



Processo de pensamento técnico

© 2021, Amazon Web Services, Inc. ou sua filial. Todos os direitos reservados.

Você aprenderá sobre o processo de resolução de problemas. Você aprenderá sobre as ferramentas que apoiam o raciocínio usado na resolução de problemas.

O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Identificar as diferentes fases de um processo de resolução de problemas
- Usar várias ferramentas para apoiar o raciocínio usado na resolução de problemas
- Praticar habilidades de resolução de problemas em uma atribuição de grupo

Principais temas

- Modelo de resolução de problemas
- Brainstorm
- Uso do quadro branco
- Fluxogramas
- Gráfico de espinha de peixe



Resolução de problemas como um processo

Modelo de resolução de problemas

- O processo de resolução de problemas normalmente inclui as seguintes etapas:
 1. Definir o problema
 2. Fazer um brainstorm das soluções
 3. Escolher uma solução
 4. Implementar a solução
 5. Analisar o resultado
- Você adicionaria alguma etapa?

Modelo de resolução de problemas: descreve as etapas sucessivas do processo para resolver problemas.

Ferramentas úteis

Ferramentas para apoiar o raciocínio usado na resolução de problemas

- Brainstorming
- Uso do quadro branco
- Como usar fluxogramas
- Como usar gráficos de espinha de peixe

4. © 2021, Amazon Web Services, Inc. ou uma de suas filiais. Todos os direitos reservados.



- Brainstorming: um método para criar várias ideias e soluções em relação a um tema ou situação central.
- Quadro branco: um método usado em reuniões para visualizar ideias e criar soluções ou como uma forma alternativa de fazer reuniões.
- Fluxograma: uma representação gráfica das etapas de um processo.
- Gráfico de espinha de peixe: um diagrama de causa e efeito usado para analisar a relação entre um evento (ou problema) e a razão pela qual ele ocorreu.

Ferramentas úteis: Brainstorming

O que é brainstorming?

Brainstorming é uma forma de gerar ideias em um grupo e é um método eficaz para gerar diversas ideias e soluções.

Como funciona?

- Escolha uma pergunta ou um tópico com o grupo.
- Sentem-se em uma mesa.
- Determine o número de ideias desejadas.
- Os membros da equipe se revezam para expressar uma ideia ou solução.
- Ninguém interrompe o outro nem discute as sugestões dadas.

Ferramentas úteis: Uso do quadro branco

O que é o quadro branco?

O *quadro branco* é usado em reuniões para visualizar ideias e criar soluções. Também pode ser usado como uma forma alternativa de realizar reuniões.

Como funciona?

- Os membros do grupo usam um quadro apagável para criar imagens e textos ou colocam arquivos na tela compartilhada de um computador. Várias pessoas podem adicionar, ajustar ou remover itens ao mesmo tempo.
- Benefícios do quadro branco:
 - Aumenta o envolvimento dos participantes
 - Promove o pensamento criativo
 - Aumenta a colaboração no grupo

Ferramentas úteis: Fluxogramas

O que é um fluxograma?

Um fluxograma é uma representação gráfica das etapas de um processo. Também pode ser descrito como um diagrama que representa uma abordagem passo a passo da resolução de um problema.

O que faz?

- Os fluxogramas ajudam as equipes a identificar diferentes etapas ou elementos em um processo ou fluxo de trabalho.
- Também ajudam as equipes a analisar o processo e a compreender a relação entre as diferentes etapas.
- Fluxogramas de resolução de problemas, ou árvores de decisão, são usados para demonstrar o que fazer a o encontrar um problema específico (recorrente).

Ferramentas úteis: Gráfico de espinha de peixe

O que é um gráfico de espinha de peixe?

Um *gráfico de espinha de peixe* é um diagrama de causa e efeito usado para analisar a relação entre um evento (ou problema) e a razão pela qual ele ocorreu.

O que faz?

- Um problema pode ter mais de uma causa. O gráfico de espinha de peixe pode ajudar a visualizar diferentes possíveis causas.
- Também pode ajudar a identificar a causa básica de um problema declarado.

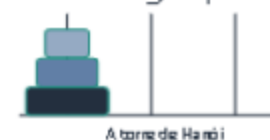
Resolução de problemas: Atividade em grupo 1

A torre de Hanói

- Atividade em grupo
- Tempo: 60 minutos
- Atividade

- Resolver o quebra-cabeça com o grupo.
- O objetivo do quebra-cabeça é mover toda a pilha de discos para outro pino, cumprindo as seguintes regras:

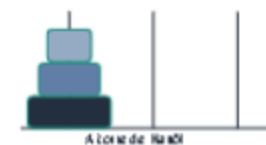
1. Apenas um disco pode ser movido de cada vez.
2. Cada movimento consiste em tirar o disco superior de uma das pilhas e colocá-lo em cima de outra pilha ou em um pino vazio.
3. Nenhum disco maior pode ser colocado em cima de um disco menor.



Resolução de problemas: Atividade em grupo 1, continuação

A torre de Hanói

- Avaliação
 - Após a conclusão da atividade, procure a solução correta online.
 - Verifique se os resultados do grupo correspondem à solução.



Resolução de problemas: Atividade em grupo 2

Cenário e problema

Cenário

Você é responsável por uma frota de máquinas Linux e precisa acessar os arquivos de log de cada máquina. Infelizmente, você não é responsável por configurar as máquinas e a configuração de log em máquinas Linux não pode ser alterada sem a permissão necessária.

Problema

Você não pode alterar a configuração do Linux, mas ainda precisa transferir os arquivos de log de qualquer máquina Linux para o seu próprio servidor.

Como você solucionaria esse problema?

Forme grupos de cinco participantes para essa atividade.

Resolução de problemas: Atividade em grupo 2, continuação

Instruções

- Atividade em grupo
- Tempo: 60 minutos
- Atividade
 - Descrever o problema específico.
 - Crie uma lista de possibilidades.
 - Selecione a melhor solução.
 - Implemente a solução no papel.
- Avaliação
 - Cada grupo apresentará a respectiva solução à turma.